Monitor de Energía Industrial Trifásico

DIEC, Km 7, Vía Aero. La Nubia-170003-Manizales, Caldas, CO·Tel:+57-68879300-55717 https://fia.unal.edu.co

Descripción del problema de diseño

En una planta industrial la factura eléctrica llega una vez al mes, con un solo número. Nadie sabe qué línea, qué turno o qué equipo se llevó esa energía. Las plantas grandes lo resuelven con plataformas de medición que cuestan cientos de dólares por punto; las PYMES no lo resuelven, porque el sistema cuesta más de lo que esperan recuperar.

Este proyecto propone un monitor trifásico que cierre esa brecha: exactitud suficiente para repartir costos internos, instalación que no obliga a cortar el circuito y un costo de materiales que una PYME pueda pagar. No es un medidor de facturación; es una herramienta de gestión.

- **Redes que cubre:** 3F+N y 3F, 90–264 V por canal de tensión (440 V entre fases), 50/60 Hz.
- **Corriente:** 0,05–100 A por fase con transformadores de núcleo partido, sin cortar el circuito.
- **Exactitud:** error ≤ 2 % en energía activa (clase 2), declarada y verificable. No se busca la clase 0,5S de facturación.
- **Instalación y costo:** seis módulos en riel DIN, puesta en marcha en menos de 15 minutos, ≤ USD 70 en prototipo.
- **Continuidad:** 90 días de registro local y cierre ordenado del archivo cuando se va la luz.

Cómo funciona

1. **Entrada y protección.** Fusibles, supresión de transitorios y filtro EMI. Una fuente aislada de 5 V se alimenta de la misma red y entrega hasta 2 A.
2. **Sensado de corriente y tensión.** Tres TC de núcleo partido con salida de 333 mV pasan por protección y filtro antialias. En tensión, divisores de precisión por fase y neutro, calculados para 317 V por canal (1,2 × 264 V).
3. **Medición.** Un circuito integrado de medición trifásica (RN8302B) toma tres canales de tensión y cuatro de corriente, y entrega valores eficaces, potencias, energía en cuatro cuadrantes y distorsión armónica por SPI.
4. **Cómputo y memoria.** El ESP32-S3 agrega la energía por intervalo, sella la hora, escribe la microSD y atiende las comunicaciones. La tarjeta guarda 90 días a 15 minutos con verificación de integridad.
5. **Comunicaciones.** RS-485 aislado como esclavo Modbus RTU, para convivir con el PLC que ya está instalado, y Wi-Fi HaLow para puntos donde tender cable no tiene sentido.
6. **Respaldo.** Dos supercapacitores sostienen el equipo los segundos necesarios para cerrar el archivo y registrar el corte.

Alertas antes de la falla

Quien mantiene una planta trabaja con dos relojes: el calendario del fabricante y la urgencia de la avería. La corriente agrega un tercero, más útil: el desgaste. El monitor aprende el perfil de cada equipo y, cuando aparece una desviación sostenida de corriente, un desbalance que antes no estaba, arranques más seguidos o una caída del factor de potencia, avisa al responsable de mantenimiento. No diagnostica la falla, pero gana el tiempo que separa un mantenimiento programado de una parada de emergencia.

Qué queda afuera: no factura, no maniobra cargas, no protege la instalación y no mide media tensión. Su exactitud es de clase 2 y su uso previsto es la gestión interna, no la liquidación comercial.

Casos de uso

Caso	Qué necesita el cliente	Qué exige del equipo
1	Tablero general de una planta mediana: saber cuánto consume cada fase y si las cargas están bien repartidas.	Medición por fase y neutro, desbalance, clase 2 y registro de 90 días.
2	PYME con una sola acometida: separar producción, refrigeración e iluminación sin pagar una plataforma comercial.	Costo bajo, instalación en 15 minutos, configuración sin licencias.
3	Línea de producción: comparar turnos y vigilar la demanda máxima.	Energía agregada cada 15 minutos con hora, exportación a CSV.
4	Compresor o chiller crítico: detectar arranques, caída de factor de potencia y armónicos.	Corriente de arranque, THD hasta el armónico 31, alarmas.
5	Punto remoto sin red de datos: bomba, subestación o patio de tanques.	Enlace HaLow de 500 m con línea de vista y buffer local.
6	Integración con un SCADA existente que ya habla Modbus.	Esclavo Modbus RTU, mapa de registros público, 32 nodos por bus.

Requerimientos

ID	Requerimiento	Tipo
F-01	Medición de tensión, corriente, potencia activa, reactiva y aparente, factor de potencia y frecuencia, por fase y en total, en 3F+N y 3F.	Funcional
F-02	Energía activa y reactiva importada y exportada, resolución de 0,001 kWh, retenida ante cortes.	Funcional
F-03	Error ≤ 2 % entre 5 % y 120 % de la corriente nominal, con factor de potencia unitario y 0,5 inductivo.	Funcional
F-04	Entrada de 90–264 V por canal de tensión (fase-neutro en 3F+N; entre fases en 3F de tres hilos), 50/60 Hz, y 1,2 Un permanente.	Funcional
F-05	Corriente de 0,05 a 100 A por fase con TC de núcleo partido de 333 mV, sin interrumpir el circuito.	Funcional
F-06	Alimentación auxiliar de 85–264 VAC, independiente de la red medida.	Funcional
F-07	Modbus RTU esclavo por RS-485, de 9,6 a 115,2 kbps; Wi-Fi HaLow con MQTT sobre TLS.	Funcional
F-08	Registro en microSD de al menos 90 días a 15 minutos, en CSV con verificación de integridad.	Funcional
F-09	Al menos 5 s de operación tras un corte de red, con cierre ordenado del archivo.	Funcional
F-10	Desbalance de tensión y de corriente por componentes simétricas, agregado en ventanas de 10 min y promediado semanal [1][2][4].	Funcional
F-11	Alarmas por desbalance, subtensión, sobretensión, sobrecorriente y THD fuera de límite.	Funcional
F-12	Configuración por USB-C o por Modbus, sin abrir el gabinete, e indicación local por LED.	Funcional
F-13	Línea base de consumo por equipo y alerta al responsable de mantenimiento cuando la corriente, el desbalance, la frecuencia de arranques o el factor de potencia se desvían de esa referencia.	Funcional
NF-01	Deriva ≤ 0,5 % adicional en cinco años, sin recalibración.	No funcional
NF-02	Aislamiento de 2,5 kV AC entre los circuitos de medida y los de comunicación y USB.	No funcional
NF-03	Inmunidad IEC 61000-4-2 nivel 3, 4-4 nivel 3, 4-5 nivel 4 y 4-6 nivel 3, con criterio B; emisión EN 55011 clase B.	No funcional
NF-04	Operación de −10 a +55 °C y HR ≤ 90 % sin condensación, con prestaciones garantizadas de 0 a 40 °C.	No funcional
NF-05	MTBF ≥ 50.000 h y vida útil de 10 años.	No funcional
NF-06	Seis módulos DIN, IP20 en tablero e IP51 en frontal.	No funcional

ID	Requerimiento	Tipo
NF-07	Materiales ≤ USD 70 en prototipo y ≤ USD 45 a mil unidades, con dos fuentes de suministro por componente.	No funcional
NF-08	Consumo propio ≤ 8 W y eficiencia del convertidor interno ≥ 85 %.	No funcional
NF-09	Firmware con vigilante de hardware, arranque en menos de 3 s y actualización con doble banco.	No funcional
NF-10	Categoría de medida III, 300 V, suficiente para 264 V fase-tierra en estrella aterrizada; en delta sin aterrizar se verifica caso a caso.	No funcional

Cómo lo vamos a probar

ID	Ensayo	Se acepta si…	Referencia
P-01	Exactitud de energía activa	error ≤ 2 % en 15 combinaciones de carga y factor de potencia	IEC 62053-21
P-02	Desbalance de tensión y corriente	con desbalance inyectado de 5 % (tensión) y 15 % (corriente), error ≤ 0,5 % absoluto; alarma a 2 % y 15 %	IEC 61000-4-30 Clase A [1][2][3]
P-03	Aislamiento	2,5 kV AC durante 1 min, fuga < 5 mA	IEC 61010-1
P-04	Inmunidad electromagnética	8 kV por contacto, 15 kV por aire, 2 kV de transitorios, criterio B	IEC 61000-4-2/4 -4/4-5
P-05	Corte de red	corte en 0° y 90°, archivo íntegro y ≥ 5 s de operación	Interno
P-06	Registro y enlace	30 días sin huecos; HaLow a 500 m con línea de vista	Interno / IEEE 802.11ah
P-07	Instalación y consumo	menos de 15 minutos por un técnico con el manual; ≤ 8 W	Interno
P-08	Alerta temprana	desviación de 20 % en corriente sostenida 15 min contra la línea base genera aviso en menos de 5 min, sin falsos positivos en 7 días normales	Interno

Riesgos que hay que vigilar

Riesgo	Cómo lo controlamos
La posición del conductor dentro del TC de núcleo partido desvía la lectura.	Calibración con el TC entregado, marcas de centrado en la guía de instalación y verificación con pinza patrón al poner en marcha.
El costo se escapa del objetivo.	Arquitectura mínima, un solo microcontrolador y revisión de costo en cada hito, no al final.
Un corte deja el archivo de la tarjeta corrupto.	Escritura atómica con CRC, cierre previo a la extracción, respaldo por supercapacitor y verificación al arrancar.
El ruido de variadores contamina la medida.	Filtro antialias, muestreo sincronizado con la red, promediado coherente y tierras analógica y digital separadas.
HaLow no alcanza el punto que se quiere medir.	RS-485 como canal principal donde ya hay cableado, antena externa y estudio de sitio antes de instalar.
Las alertas se vuelven ruido y el encargado deja de mirarlas.	Umbrales configurables por equipo, histéresis para no repetir el aviso y un resumen semanal en lugar de un mensaje por evento.

Referencias

[1] F. Energy Power. *Desbalance de tensión y corriente*. Disponible en: https://www.fgenergypower.com/post/desbalance-de-tensi%C3%B3n-y-corriente. Consultado: octubre de 2026.

[2] Comisión Reguladora de Energía (México). *Código de Red 2.0* (RES/550/2021). DOF, 2021.

[3] Secretaría de Economía y CRE (México). *NOM-001-CRE/SCFI-2019: Sistemas de medición de energía eléctrica*. DOF, 15 de mayo de 2020.

[4] IEC 61000-4-30:2015 / NMX-J-610-4-30-ANCE-2018. *Power quality measurement methods*. Clase A.

[5] IEC 62053-21:2020 y IEC 62052-11:2020. *Electricity metering equipment*.

[6] IEC 61010-1:2010. *Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use*.

Las referencias [2] a [4] son normativa mexicana y se usan aquí como comparación internacional: en Colombia no son exigibles, y los umbrales de desbalance se toman como alarma configurable, no como obligación legal.

Rev. 0.3 · octubre de 2026. Versión simplificada del documento de requerimientos; corrige el rango de tensión a 90–264 V por canal e incorpora la condición de puesta a tierra.

Próximos pasos

- **Prototipo de banco.** Armar la cadena completa sobre placa de pruebas y validar el enlace SPI con el circuito de medición antes de dibujar la PCB.
- **Calibración contra patrón.** Ajustar ganancia y fase por canal con un patrón de clase 0,2 y dejar los coeficientes grabados en memoria.
- **Piloto de 30 días.** Instalar el prototipo en un tablero real, con el medidor de facturación al lado, y comparar los totales de energía.
- **Validación de las alertas.** Correr el modelo de línea base contra el histórico de mantenimiento de la planta: una alerta que no anticipó nada es ruido, y el objetivo es que no lo sea.